

《机械制造工程学》期末试卷(A卷)-标准答案

教学站	学号	姓名	成绩
-----	----	----	----

注意：① 闭卷考试

② 需要用直尺

③

一. 解释下列工艺学名词：（每题3分，共15分）

1. 机械制造过程

- a.由毛坯直接获得合格产品的过程，包括毛坯制造、机械加工、产品装配等过程；
b.直接改变产品尺寸、形状和相互位置关系的全过程。

2. 自激振动

无外界周期力的作用，系统在外界提供能量的情况下发生的不衰减的振动形态。

3. 工艺能力系数

设计公差与六倍的制造均方差的比值。

4. 工序

在一个工作地，有一个（或相互协作的多个）工人，对一个（或同时加工的多个）工件所连续完成的哪部分工作。

5. 可变成本

对一批零件的加工（对于一个项目），与加工零件数直接成正比的费用，如原材料费、水电消耗费等。

二. 试述在切削加工中，表面的形成方法有哪些？每一种方法试举一例说明。（10分）

答：

表面成型方法有：

1. 成型法——

由刀刃形状直接生成母线，切削运动生成导线。例如车螺纹，车刀60°刀刃形成螺纹的槽型，切削运动形成了螺旋面。

2. 轨迹法——

由刀尖的切削运动轨迹生成母线，进给运动生成导线。例如车外圆柱面，车刀的切削运动形成一个环，轴向进给运动形成了整个外圆柱面。

3. 相切法——

有刀具的旋转包容面的切线生成母线，进给运动生成导线。例如用模数铣刀加工齿轮，模数铣刀旋转后的刀齿包容线为齿轮齿形的渐开线，轴向进给运动形成了整个齿面，分度运动形成全齿轮。

4. 范成法——

有刀具和工件形成对滚运动对滚运动的结合点形成母线，进给运动生成导线。例如滚齿加工，滚刀与工件的对滚运动形成齿形渐开线并滚出整个齿圈，进给运动形成全齿面。

三. 请简述六点定位原理，并各举一例需要约束1, 2, 3, 4, 5, 6个自由度的加工。(15分)

答：

工件是一个刚体，其位置在空间中有六个自由度，如果每一个自由度都用一个与之接触的“点”去约束，那么可以用六个点完全确定工件的位置。

在一个球体上铣一个平面（球冠），只要约束一个自由度（球冠高度）。

在一个球体上钻一个通孔，需要约束两个自由度（孔的位置X和Y）。

在一个球体上钻一个不通孔，则需要约束三个自由度（除孔的位置X和Y外，还要约束空的深度Z）。

在圆柱体的轴线方向钻一个通孔，需要约束四个自由度（只有孔的深度方向和圆柱体回转不用限制）。

在圆柱体的轴线方向钻一个不通孔，则需要约束四个自由度（只有圆柱体回转不用限制）。

在六面体上钻一个不通孔，六个自由度都要限制。

四. 工件在切削过程中有哪几个变形区，请用草图表示。对于第一变形区，用什么参数衡量其变形程度？（10分）

答：

三个变形区如下图所示，

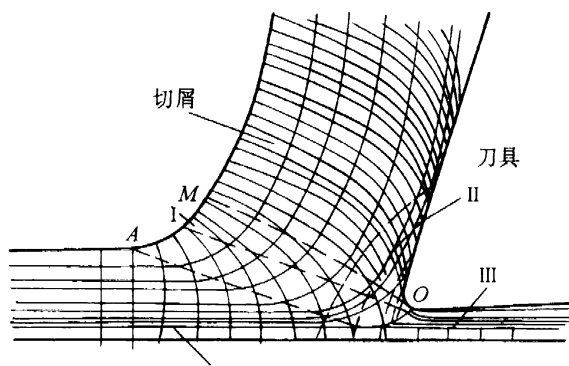
第一变形区——由工件变为切屑发生剪切塑性的区域。在刀尖前部。

第二变形区——

切屑与刀具前刀面挤压和摩擦发生塑性变形的区域。在切屑上。

第三变形区——

由于工件材料弹性恢复，使工件表面与后刀面接触摩擦，发生塑性变形的区域。在工件上。



可用剪切角、变形系数（包括厚度变形系数和长度变形系数）衡量第一变形区的变形程度。

五. 什么是误差复映规律？试以车削锻造毛坯的外圆柱体为例，为减少复映误差可用哪些方法？为什么？（10分）

答：

毛坯的误差（或上工序留下的加工误差）由于工艺系统刚度的影响在工件加工后仍然存在相似形态的误差，这样的现象就称为误差复映现象，该现象在加工中普遍存在，成为误差复映规律。

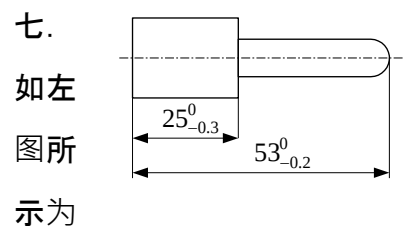
在车削锻造毛坯的外圆柱体时，毛坯的圆度（圆柱度）误差 Δ_1 较大，假设误差复映系数为 ε ，那么，加工后的误差为 Δ_2 ， $\Delta_2 = \varepsilon \Delta_1$ ，为减少 Δ_2 ，可以：

1. 多次加工，最终的加工误差 $\Delta_n = \varepsilon^n \Delta_1$ ，由于 $\varepsilon < 1$ ， ε 的 n 次方比 ε 要小得多，因此 Δ_n 远小于 Δ_2 。
2. 提高系统刚度，因误差复映系数为 ε 基本正比于系统刚度。

六. 在切削加工中，产生表面粗糙度值的因素有哪些？在粗加工中，哪一项因素起主导作用？它与刀具的哪些角度有关？（10分）

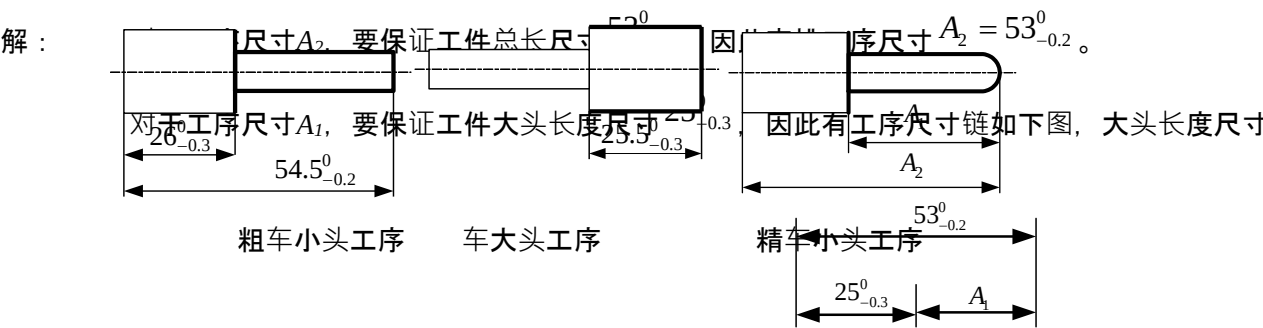
答：

产生表面粗糙度值的因素包括：残留面积、塑性变形和振动，在粗车时，残留面积是主要因素，他与刀具的主、副偏角有关。



凸轮挺杆的轴向设计尺寸要求，相关工序如下：粗车小头、车大头和精车小头。

其工序图如下图所示。计算工序尺寸 A_1 和 A_2 。（20分）



按照对称公差表示： $25^{0}_{-0.3} \rightarrow 24.85 \pm 0.15$

$$53^{0}_{-0.2} \rightarrow 52.9 \pm 0.1$$

那么，尺寸 $A_1 = 52.9 - 24.85 = 28.05$

$$\text{公差 } 0.15 = 0.1 + \Delta A_1, \quad \Delta A_1 = 0.05$$

$$\Delta A_1 = 28.05 \pm 0.05 = 28^{+0.1}_0$$

八. 简述不变成本和可变成本对零件加工经济方案选择的影响。（10分）

答：

对于一个工艺项目，其制造成本包括两个部分，可变费用——直接与生产量成正比的那部分费用；不变用费——与生产批量无直接关系的那部分费用。

工艺成本可写为：

$$C = b + m \cdot X$$

式中： X 为计划生产量，

b 为不变费用，

m 为可变费用。

如果有三个方案，他们的工艺成本分别为：

$$C_1 = b_1 + m_1 \cdot X$$

$$C_2 = b_2 + m_2 \cdot X$$

$$C_3 = b_3 + m_3 \cdot X$$

它们的曲线如右图所示，可以看出，对于不同的计划产量，不同的方案具有最低的成本。产量低时，最低的不变费用方案最优。产量高时，最低的可变费用方案最优。

